МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра Системного аналізу та управління

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №3

з дисципліни

« Аналіз програмного забезпечення »

Виконав студент(ка): гр. 121-23-3

Холод Руслан Дмитрович

Перевірив: асистент(ка) Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Опис об'єкта тестування

Системний блок персонального комп'ютера — це пристрій, призначений для обробки, зберігання та передавання даних. Він складається з таких основних компонентів: материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, накопичувач SSD або HDD, відеокарта, блок живлення, система охолодження та мережевий адаптер.

Під час тестування перевіряються запуск комп'ютера, розпізнавання компонентів, робота периферійних портів, охолодження та стабільність системи.

Виконання завдання:

Тест-кейси

ТС-01. Перевірка запуску системного блока

Поле	**Опис**
ID	ТС-01
Передумови	Системний блок підключений до електромережі, усі необхідні компоненти встановлені.
Кроки	1. Підключити системний блок до електромережі. 2. Натиснути кнопку живлення. 3. Перевірити запуск системи та появу зображення на моніторі.
Очікуваний результат	Комп'ютер запускається, проходить початкову перевірку обладнання та починає завантаження операційної системи.
Постумови	Системний блок увімкнений, операційна система завантажена.

ТС-02. Перевірка визначення оперативної пам'яті

Поле	**Опис**
ID	ТС-02
Передумови	Комп'ютер запускається, операційна система встановлена.
Кроки	1. Увімкнути комп'ютер. 2. Відкрити інформацію про систему. 3. Перевірити обсяг установленої оперативної пам'яті.

Очікуваний результат	Операційна система правильно визначає доступний обсяг оперативної пам'яті.
Постумови	Інформацію про оперативну пам'ять перевірено.

ТС-03. Перевірка виявлення накопичувача SSD або HDD

Поле	**Опис**
ID	ТС-03
Передумови	У системному блоці встановлено накопичувач із підключеним інтерфейсом живлення та передавання даних.
Кроки	1. Увімкнути комп'ютер. 2. Відкрити керування дисками або диспетчер пристроїв. 3. Перевірити наявність накопичувача.
Очікуваний результат	Накопичувач визначається системою та відображається у відповідному системному інструменті.
Постумови	Наявність накопичувача підтверджено.

ТС-04. Перевірка роботи USB-портів

Поле	**Опис**
ID	ТС-04
Передумови	Комп'ютер увімкнений, є справний USB-пристрій, наприклад флешнакопичувач
Кроки	1. Підключити USB-пристрій до порту. 2. Перевірити, чи визначився пристрій. 3. Повторити перевірку для інших доступних USB-портів.

Очікуваний результат	Пристрій визначається системою через перевірені USB-порти, передавання даних працює належним чином.
Постумови	USB-пристрій від'єднано безпечно.

ТС-05. Перевірка виведення зображення

Поле	**Опис**
ID	ТС-05
Передумови	Комп'ютер підключений до справного монітора за допомогою сумісного відеокабелю.
Кроки	1. Увімкнути монітор. 2. Запустити системний блок. 3. Перевірити появу зображення. 4. Відкрити робочий стіл операційної системи.
Очікуваний результат	На моніторі відображається стабільне зображення без сторонніх артефактів і переривань сигналу.
Постумови	Комп'ютер працює, зображення виводиться на монітор.

ТС-06. Перевірка роботи системи охолодження

Поле	**Опис**
ID	ТС-06
Передумови	Системний блок зібраний, вентилятори підключені, комп'ютер може безпечно запускатися.
Кроки	1. Увімкнути комп'ютер. 2. Перевірити роботу вентиляторів. 3. Переконатися у відсутності сторонніх шумів. 4. Перевірити, чи немає ознак перегрівання.
Очікуваний результат	Система охолодження працює відповідно до конструкції

	пристрою, сторонні шуми та ознаки перегрівання відсутні.
Постумови	Роботу системи охолодження перевірено.

ТС-07. Перевірка температури процесора під навантаженням

Поле	**Оипс**
ID	ТС-07
Передумови	Комп'ютер працює стабільно, встановлено програму моніторингу температури процесора.
Кроки	1. Запустити програму моніторингу. 2. Зафіксувати температуру процесора без значного навантаження. 3. Запустити контрольоване навантаження. 4. Спостерігати за температурою та стабільністю роботи.
Очікуваний результат	Температура процесора залишається в межах, рекомендованих виробником, критичне перегрівання та аварійне вимкнення відсутні.
Постумови	Навантаження завершено, комп'ютер повернувся до звичайного режиму роботи.

ТС-08. Перевірка роботи аудіовиходу

Поле	**Опис**
ID	TC-08
Передумови	Комп'ютер увімкнений, аудіодрайвери встановлені, є справні навушники або колонки.
Кроки	1. Підключити навушники або колонки до аудіовиходу. 2. Відтворити звуковий файл. 3. Перевірити наявність і якість звуку.
Очікуваний результат	Звук відтворюється без помітних переривань і сторонніх шумів.
Постумови	Відтворення звуку зупинено, аудіопристрій за потреби від'єднано.

TC-09. Перевірка мережевого підключення

Поле	**Опис**
ID	TC-09
Передумови	Комп'ютер має справний мережевий адаптер, доступне мережеве підключення та необхідні драйвери.
Кроки	1. Підключити мережевий кабель або з'єднатися з Wi-Fi. 2. Перевірити стан мережевого адаптера. 3. Відкрити доступний вебсайт.
Очікуваний результат	Комп'ютер підключається до мережі та отримує доступ до інтернету за наявності справного зовнішнього з'єднання.
Постумови	Мережеве підключення перевірено.

TC-10. Перевірка стабільності роботи під навантаженням

Поле	**Опис**
ID	TC-10

Передумови	Комп'ютер справний, важливі дані збережені, встановлено програму для контрольованого навантаження.
Кроки	1. Запустити програму навантажувального тестування. 2. Виконувати тест протягом визначеного часу. 3. Спостерігати за роботою системи. 4. Перевірити наявність зависань, помилок або самовільних перезавантажень.
Очікуваний результат	Комп'ютер стабільно працює під навантаженням, зависання, критичні помилки та самовільні перезавантаження відсутні.
Постумови	Тест завершено, навантаження припинено, комп'ютер працює у звичайному режимі.

4. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було обрано системний блок персонального комп'ютера як об'єкт тестування. Розроблено 10 тест-кейсів для перевірки працездатності основних компонентів і функцій пристрою. Тестування охоплює запуск комп'ютера, визначення комплектуючих, роботу портів, системи охолодження, аудіовиходу та мережевого підключення, а також перевірку стабільності під навантаженням.

Розроблені тест-кейси дають змогу систематизувати перевірку якості системного блока та виявляти можливі несправності.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перевірки працездатності продукту, виявлення помилок і визначення відповідності вимогам.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основні атрибути: ID, назва, передумови, кроки виконання, очікуваний результат і постумови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Позитивні, негативні, функціональні, нефункціональні та граничні тест-кейси.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це перевірка поведінки системи за неправильних або непередбачених умов, щоб переконатися, що вона коректно обробляє помилки.